

Resumen Ejecutivo: Clase 04 — Transformaciones de Lorentz, Espaciotiempo y Dinámica Relativista

Diplomado en Física Moderna — Módulo 03: Relatividad Especial

Docente: Dr. Guillermo Rubilar Alegría

Fecha: 21 de agosto de 2026

Documento: [Analisis_Clasa_04_short.md](#)

1. Transformaciones de Lorentz (Boosts 1D)

Reemplazan a las transformaciones galileanas conectando las coordenadas (t, x) y (t', x') de dos SRI en movimiento relativo con velocidad v :

$$x' = \gamma(x - vt) = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \quad t' = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right) = \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \quad y' = y, \quad z' = z$$

con el **Factor de Lorentz**:

$$\gamma \equiv \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \geq 1$$

2. Invarianza del Intervalo Espaciotemporal

El intervalo cuadrático de Minkowski Δs^2 es un invariante de Lorentz idéntico para todos los observadores:

$$\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - |\Delta \vec{x}|^2 = c^2 \Delta t'^2 - |\Delta \vec{x}'|^2 = \text{invariante}$$

- **Tipo Tiempo** ($\Delta s^2 > 0$): Causalmente conectados ($v < c$). Tiempo propio real $\Delta \tau = \sqrt{\Delta s^2}/c$. Orden temporal absoluto.
- **Tipo Luz** ($\Delta s^2 = 0$): Conectados por fotones a $v = c$. Cono de luz.
- **Tipo Espacio** ($\Delta s^2 < 0$): Desconectados causalmente. Simultáneos en algún SRI ($\Delta t' = 0$).

3. Cinemática Relativista Fundamental

1. Relatividad de la Simultaneidad:

$$\Delta t' = -\frac{\gamma v \Delta x}{c^2} \neq 0 \quad (\text{para eventos con } \Delta t = 0 \text{ y } \Delta x \neq 0)$$

2. Dilatación Temporal:

$$\Delta t = \gamma \Delta t_0 = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \geq \Delta t_0 \quad (\text{comprobada con muones y relojes atómicos})$$

3. Contracción de Longitud:

$$L = \frac{L_0}{\gamma} = L_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \leq L_0 \quad (\text{sólo en dirección paralela a } \vec{v})$$

4. Dinámica Relativista: Momentum y Energía

- **Momentum Lineal Relativista:**

$$\vec{p} = \gamma m \vec{v} = \frac{m \vec{v}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

- **Fuerza Neta Relativista:**

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \gamma^3 m \vec{a} \quad (\text{en 1D})$$

- **Energía Total y Energía en Reposo:**

$$E = \gamma m c^2 = K + m c^2 \quad \text{con} \quad E_0 = m c^2$$

- **Energía Cinética Relativista:**

$$K = (\gamma - 1) m c^2 \approx \frac{1}{2} m v^2 + \frac{3}{8} m \frac{v^4}{c^2} + \dots \quad (\text{para } v \ll c)$$

- **Relación Invariante Energía-Momentum:**

$$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$$

- **Partículas sin masa ($m = 0$, Fotones):**

$$E = pc \iff p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c}, \quad v = c$$

- **Procesos Nucleares:** Fisión y fusión liberan energía a partir del defecto de masa $\Delta E = \Delta m \cdot c^2$ ($1 \text{ g} \approx 9 \times 10^{13} \text{ J}$).

5. Conclusiones de la Clase

1. Las transformaciones de Lorentz unifican el espacio y el tiempo en una estructura cuatridimensional continua (espaciotiempo de Minkowski).
2. La simultaneidad es relativa, el tiempo se dilata y la longitud se contrae según el observador inercial.
3. La conservación del momentum exige redefinir la masa y la energía, revelando la energía intrínseca en reposo $E_0 = m c^2$ y la relación invariante $E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$.